

1과목 : 원예학개론

1. 절단전정을 강하게 실시할 때 개화결실에 대한 영향은?

- ① 개화결실 연령이 빨라진다.
- ② 개화결실 연령이 늦어진다.
- ③ 개화결실에는 영향을 주지 않는다.
- ④ 개화결실이 좋아진다.

2. 철쭉, 란, 그리고 소나무류의 뿌리에는 균근(菌根)이 있는 데 다음의 어느 것과 밀접한 관계가 있는가?

- ① 칼륨 공급                      ② 인산 공급
- ③ 질소 공급                      ④ 생장소 공급

3. 오이를 4 ~ 6월에 출하하기 위하여는 어떤 재배형을 택하여야 하는가?

- ① 축성재배                      ② 반축성재배
- ③ 여름재배                      ④ 난지억제재배

4. 시금치의 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 자웅의 비는 1 : 1 이다.
- ② 장일에서 화아가 분화한다.
- ③ 동양종은 내한성이 약하다.
- ④ 서양종은 만추대성이다.

5. 주아(珠芽)를 형성하는 화훼는 다음 중 어느 것인가?

- ① 나리                              ② 난
- ③ 붓꽃                              ④ 수선

6. 사과 면충(綿蟲, Woolly apple aphid)에 대한 저항성이 가장 강한 대목은?

- ① M 26                              ② M 27
- ③ M 9                              ④ MM 106

7. 채소 병해 중 토양전염성인 것은?

- ① 참외의 흰가루병
- ② 멜론의 덩굴쪼김병(漫割病)
- ③ 오이의 노균병(露菌病)
- ④ 수박의 탄저병(炭疽病)

8. 어떤 구근류의 휴면타파를 위해 35℃의 고온에 일정기간을 처리한 후 2~3℃의 저온에 다시 처리하였다고 한다. 이러한 온도 처리 방법은 어떤 구근류에 적당한 방법인가?

- ① 글리디올러스                      ② 튜울립
- ③ 수선                              ④ 프리이지아

9. 과실의 경도와 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

- ① 펙틴 함량 변화                      ② 탄수화물
- ③ 아스코르브산                      ④ 유기산

10. 사과 1년생 가지의 목질부까지 달도록 깊이 산란하여 연속적인 상처를 내어 가지를 고사시키는 해충은?

- ① 말매미                              ② 풍뎅이
- ③ 면충                              ④ 뽕나무 하늘소

11. 웅성불임성(雄性不稔性)을 이용하여 1대 잡종을 육성하여

주로 재배하는 채소는?

- ① 토마토                              ② 배추
- ③ 양파                              ④ 양배추

12. 오스만다 루트(Osmanda root)란?

- ① 회전나무, 붉은 전나무 뿌리이다.
- ② 습기가 많은 산지에 야생하는 수태를 말한다.
- ③ 습지에 퇴적되어 생성된 이탄이다.
- ④ 고비나 고사리 등의 양치류의 뿌리를 말한다.

13. 월동 중에 있는 과수는 절대온도가 반드시 낮다고 해서 동해를 크게 입기보다는 다른 여러 가지 요인에 의해 동해의 정도가 매우 달라지게 된다. 다음 중 사과에 있어서 동해를 증가시키는 요인에 속하지 않는 것은?

- ① 질소질 비료를 과다 시비하였을 때
- ② 인산질 비료를 과다 시비하였을 때
- ③ 생장이 왕성한 어린 나무일 때
- ④ 지하 수위가 높거나 근군의 분포가 얇을 때

14. 난의 조직배양에 있어서 주로 이용되는 부위는?

- ① 앞                                      ② 생장점(경정)
- ③ 줄기                                      ④ 위구경

15. 포도 과육흑변현상(果肉黑變現象)의 주된 원인은?

- ① 질소부족                              ② 붕소부족
- ③ 인산부족                              ④ 아연부족

16. 교배육종으로 신품종이 육성은 되나 일반적인 번식은 영양번식에 의하는 식물로 알맞게 짝지은 것은?

- ① 감자 - 마                              ② 마늘 - 양파
- ③ 딸기 - 감자                              ④ 생강 - 쪽파

17. 원예작물의 일반적 특징이라고 할 수 없는 것은?

- ① 계절이나 품질에 따른 가격 변동의 폭이 좁다.
- ② 이용 부위가 식용과 관상용 등으로 다양하다.
- ③ 채종재배가 별도로 이루어지는 경우가 많다.
- ④ 신선한 상품에 대한 요구도가 크다.

18. 접목 육묘의 목적에 해당되지 않은 사항은?

- ① 토양 전염성의 병해충 피해를 회피할 수 있다.
- ② 개화시기는 앞당기고 맛을 증진시킨다.
- ③ 온도 저항성이 강한 대목을 이용해 조기재배를 할 수 있다.
- ④ 대목의 종류에 따라 흡비력이 강해 비료를 절감할 수 있다.

19. 아나나스계 화훼류의 꽃 피기를 촉진시킬 수 있는 물질은 다음 중 어느 것인가?

- ① 지베렐린                              ② 에틸렌
- ③ 옥시신                              ④ 카이네티ن

20. 참외 2대 가꾸기를 위해 가장 알맞은 적심시기는?

- ① 본잎 1 ~ 2매                              ② 본잎 3 ~ 4매
- ③ 본잎 4 ~ 5매                              ④ 본잎 5 ~ 6매

2과목 : 시설원예학

21. 온실의 골조 부재의 명칭 중 보(beam)에 대해서 설명한 것은?

- ① 지붕 위의 하중을 받치고, 대들보, 중도리, 처마도리에 걸치는 가는 부재이다.
- ② 지붕을 받치는 골조에 있어서 대들보와 처마도리 사이에 있고 서까래를 받치는 수평 부재를 말한다.
- ③ 용마루에 놓이는 수평 부재를 말하며, 보통 중도리와 같은 역할을 한다.
- ④ 수평 또는 이에 가까운 상태에 놓인 부재로서 재축(材軸)에 대한 직각 또는 경사의 하중을 받는다.

22. 태양광의 광도를 나타내는 단위가 아닌 것은?

- ① ly/min                      ② W/m<sup>2</sup>/day
- ③ klux/m<sup>2</sup>                    ④ kcal/m<sup>2</sup>/h

23. 박과 작물의 접목 후 활착에 영향을 크게 주지 않는 환경 요인은?

- ① 광                              ② 온도
- ③ 습도                          ④ 탄산가스농도

24. 광합성(photosynthesis)과 직접적인 관계가 적은 것은?

- ① 광                              ② 질소
- ③ 물                              ④ 산소

25. 양지붕형 온실에 관한 기술로 옳은 것은?

- ① 광선이 사방으로 균일하게 입사한다.
- ② 투광율은 낮으며 통풍이 안된다.
- ③ 동서동으로 짓는 것이 일반적이다.
- ④ 골격율과 투광율이 높다.

26. 엘멘도르프 인열강도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 45도 방향의 찢김에 대한 저항 정도
- ② 직각방향의 찢김에 대한 저항 정도
- ③ 수평방향의 찢김에 대한 저항 정도
- ④ 30도 방향의 찢김에 대한 저항 정도

27. 다량원소의 이온별 권장농도(me/L)가 Ca 6.5, Mg 2.0, K 4.5, NH<sub>4</sub> 2.0, NO<sub>3</sub> 11.0, SO<sub>4</sub> 2.0 및 H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 2.0인 양액을 조제하고자 할 경우 다음 중 각 이온의 첨가량을 충족시키는 비료의 조합은?

- ① 6.5 me/L Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> · 4H<sub>2</sub>O + 1.0 me/L MgSO<sub>4</sub> · 7H<sub>2</sub>O + 4.5me/L KNO<sub>3</sub> + 3.0 me/L NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>
- ② 6.5 me/L Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> · 4H<sub>2</sub>O + 2.0 me/L MgSO<sub>4</sub> · 7H<sub>2</sub>O + 3.5me/L KNO<sub>3</sub> + 3.0 me/L NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>
- ③ 6.5 me/L Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> · 4H<sub>2</sub>O + 2.0 me/L MgSO<sub>4</sub> · 7H<sub>2</sub>O + 4.5me/L KNO<sub>3</sub> + 3.0 me/L NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>
- ④ 6.5 me/L Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> · 4H<sub>2</sub>O + 2.0 me/L MgSO<sub>4</sub> · 7H<sub>2</sub>O + 4.5me/L KNO<sub>3</sub> + 2.0 me/L NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>

28. 온실에는 기본 시설과 부대시설이 있다. 다음 중 부대시설에 해당되는 것은?

- ① 골조 및 피복                      ② 난방 시설
- ③ 커튼 개폐 장치                  ④ 관수 장치

29. 온실내의 탄산가스 시용방법이 아닌 것은?

- ① 유기물연소법                      ② 액체탄산이용법
- ③ 고체탄산이용법                  ④ 무기탄산시용법

30. 작물 뿌리의 호흡작용에 의한 동화산물의 소모 억제를 위한 최저한계 지온은?

- ① 13℃                              ② 18℃
- ③ 20℃                              ④ 25℃

31. 시설의 골격 자재 중 우리나라에서 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 원형강관(pipe)                      ② 두랄루민(duralumin)
- ③ 알루미늄(aluminium)              ④ 스테인레스(stainless)

32. 토마토에 많이 발생하는 공동과 현상은 토양 수분이 어떤 조건에서 잘 발생하는가?

- ① 급변                              ② 건조
- ③ 과다                              ④ 변동

33. 대기 중의 탄산가스 농도가 350 ppm일 때 작물의 탄산가스 포화점에 대하여 올바르게 설명한 것은?

- ① 작물의 탄산가스 포화점은 350 ppm 보다는 높다.
- ② 작물의 탄산가스 포화점은 정확히 350 ppm이다.
- ③ 작물의 탄산가스 포화점은 350 ppm보다 높을 수도 있고 낮을 수도 있다.
- ④ 작물의 탄산가스 포화점은 350 ppm 보다는 낮다.

34. 우리나라에서 주로 공정육묘에 사용되는 육묘용 트레이(tray)의 표준화된 규격은?

- ① 27.5 × 54cm                      ② 56 × 56cm
- ③ 31 × 62cm                          ④ 62 × 62cm

35. 고온기 배양액 내 용존산소 함량이 낮아 작물생육과 품질에서 영향을 받을 수 있는 수경재배 시스템은?

- ① NFT                              ② 담액수경
- ③ 분무경                              ④ 암면재배

36. 다음 설명은 어떤 병의 방제법인가?

- 종자 소독을 철저히 한다.
- 토양소독을 하고 토양선충을 방제한다.
- 박이나 호박 대목을 사용하여 접목재배한다.
- 발병 토양에 연작을 피하며 질소비료를 과용하지 않는다.

- ① 덩굴쪄김병                          ② 풋마름병
- ③ 노균병                              ④ 흰가루병

37. 다음 시설원에 작물 중 최저 한계온도가 가장 낮은 작물은?

- ① 가지                              ② 오이
- ③ 토마토                              ④ 딸기

38. 다음 중 현재 방제상 크게 문제시 되는 시설원예작물의 해충이 아닌 것은?

- ① 외래 해충인 온실가루이
- ② 약제 저항성인 파밤나방
- ③ 총채벌레와 차면지애

① 고추의 해충으로서 고자리파리

39. 양액관리 항목 중 가장 관계가 먼 것은?

- ① 양액의 pH관리                      ② 양액의 EC조정  
③ 양액의 용존산소 관리              ④ 양액의 습도관리

40. 총 200평 온실에서 240개 트레이를 사용할 수 있는 베드를 12개 설치하였다. 공정육묘용 200구 표준 트레이에서 45일간 육묘하는(연간 8회) 고추의 이론상 연간 최대생산본수는 얼마인가? (단, 발아실의 이용면적이 무한정이고 발아율은 90%라고 가정한다.)

- ① 4,147,200주                      ② 40,147,200주  
③ 414,720주                      ④ 404,720주

3과목 : 재배학원론

41. 온실 내 CO<sub>2</sub> 시용에서 작물별 적정 CO<sub>2</sub> 시용 농도범위가 정해져있다. 과채류(오이, 피망)의 CO<sub>2</sub> 시용 적정범위가 800~1500ppm 이라면 CO<sub>2</sub> 조절기의 set point는 어느 수준에 맞추어야 경제성과 CO<sub>2</sub> 시용효과를 극대화할 수 있겠는가?

- ① 350 ~ 700ppm                      ② 800ppm  
③ 900 ~ 1500ppm                      ④ 1500ppm 이하

42. 플러그묘의 생육조절법 중 DIF란?

- ① 광을 이용한 방법  
② 물리적 자극에 의한 방법  
③ 주·야간 온도 조절을 통한 방법  
④ 생장조절제를 이용한 방법

43. 온실의 열교환량에 크게 영향을 주지 않은 요인은?

- ① 온실의 형태                      ② 피복재 종류  
③ 난방기 종류                      ④ 차광망 종류

44. 광합성속도에 영향을 미치는 조건의 하나로써 기공저항과 함께 엽육저항도 중요하다. 원예작물에 있어서 엽육 저항치는 얼마인가?

- ① 2 ~ 5 sec/cm                      ② 6 ~ 10sec/cm  
③ 11 ~ 50 sec/cm                      ④ 55 ~ 100sec/cm

45. 노점 온도란 무엇인가?

- ① 포화수증기압과 실제수증기압의 차이  
② 건공기 1kg에 대한 수증기의 질량  
③ 어느 온도에서 최대한 수증기를 함유한 공기의 상태  
④ 수증기를 함유한 공기가 냉각되어 이슬로 되는 온도

46. 현대화 비닐하우스에 피복되는 외피복재가 근자외선이 차단되는 필름으로 피복하였을 때 나타나는 현상과 관계가 적은 것은?

- ① 꽃의 착색불량  
② 꿀벌의 활동중지  
③ 꽃등에의 활동중지  
④ 작물줄기의 절간 신장 촉진

47. 온실의 적응제어에 해당되는 것은?

- ① 난방부하량에 따라 온수난방에 필요한 온수온도 조절

- ② 외기온의 변화에 따른 온풍난방기의 운행시간 조절  
③ 탄산가스 필요에 대응한 탄산가스 발생 환경조절 조성  
④ 광합성량을 극대화하기 위한 관련 환경요인의 최적조건 탐색

48. 시설재배시 온도측정은 원래 무엇을 기준으로 해야 하는가?

- ① 배지온도                      ② 식물체온  
③ 토양온도                      ④ 군락내의 온도

49. 온도계측시 통풍형 방사방지판을 설치하여 정확도를 높인다. 그러나 방사방지판이 필요하지 않은 측정방식은?

- ① 저항 온도계                      ② 유리봉상 온도계  
③ 0.1mm이하 열전대 온도계                      ④ 서미스터 온도계

50. CO<sub>2</sub> 조절기(적외선 CO<sub>2</sub> 분석계)에 의한 CO<sub>2</sub> 분석과정에서 정확도를 높이는 방법과 거리가 먼 것은?

- ① 가스도입 경로에서 손실이 없어야 한다.  
② 유량변화와 압력변화가 적어야 한다.  
③ 관리실보다는 온실내부에 설치하여야 한다.  
④ 샘플용 관에서 흡수, 흡착 및 투과가 없어야 한다.

51. 온도계수(Q<sub>10</sub>)에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 온도가 10℃ 증가함에 따라 호흡량은 몇 배가 되는가를 나타낸 것  
② 온도가 10℃ 증가함에 따라 광합성량은 몇 배가 되는가를 나타낸 것  
③ 온도가 10℃ 증가함에 따라 증산량은 몇 배가 되는가를 나타낸 것  
④ 온도가 10℃ 증가함에 따라 흡수율은 몇 배가 되는가를 나타낸 것

52. 환경을 계측할 때는 여러가지 면에서 주의하여야 한다. 아래에 기술된 주의사항 중 올바른 것은?

- ① 동일한 대상이나 환경을 변화시키면서 자유로이 측정한다.  
② 계측기의 감지부가 측정 대상물과 평형을 이루고 있도록 한다.  
③ 계측기는 측정대상물의 측정대상 요소를 정확하게 측정할 수 있는 정밀도만 갖추고 있어도 된다.  
④ 측정치는 대상이나 현상의 각종 집단을 대표하지 않아도 된다.

53. 순방사량을 측정하기에 가장 적당한 기기는?

- ① 벨라니일사계                      ② 태양전지식방사계  
③ 방사수지계                      ④ 관형일사계

54. 비닐하우스에 있어서 환기 전열계수(kcal/m<sup>2</sup>/hr/℃)의 기준치는?

- ① 0.0 ~ 0.1                      ② 0.2 ~ 0.4  
③ 0.5 ~ 0.6                      ④ 0.8 ~ 1.0

55. 온실내 광도는 광합성속도에 영향을 미쳐 작물의 생체 변화를 유도하는데 이와 관련이 적은 것은?

- ① 기공개도                      ② 엽온  
③ 증산속도                      ④ 생육속도

56. 최대 난방부하의 결정적인 요인이 아닌 것은?

- ① 입사광량                      ② 관류열량
- ③ 환기전열량                ④ 지중전열량

57. 양액재배에서 배양액의 공급을 늘려야 할 환경조건은?

- ① 일사량이 적고 온도가 낮을 때
- ② 일사량이 많고 온도가 낮을 때
- ③ 일사량이 많고 온도가 높을 때
- ④ 일사량이 적고 다습할 때

58. 공장형 식물생산시스템의 초기 기술 개발에 필요성이 가장 낮은 기술은?

- ① 생리장해의 극복 기술
- ② 스페이싱의 자동화 기술
- ③ 생물학적 방제 기술
- ④ 인공광원의 개발 기술

59. 순수수경재배에서 용존산소를 높이는 방법이 아닌 것은?

- ① 급액시 강제 흡입시킨다.            ② 유속을 빨리한다.
- ③ 수온을 높인다.                      ④ 수온을 낮춘다.

60. 화훼류의 출하시기를 조절할 수 있는 방법은?

- ① 광강도에 근거한 추적 곡선 적용
- ② DIF를 이용한 추적 곡선 적용
- ③ 탄산가스를 이용한 추적 곡선 적용
- ④ 일장시간을 이용한 추적 곡선 적용

#### 4과목 : 작물생리학

61. C<sub>3</sub> 와 C<sub>4</sub> 광합성 작물을 비교한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① C<sub>4</sub> 작물은 광합성 능력이 더 낮다.
- ② C<sub>4</sub> 작물은 광합성 적온이 더 낮다.
- ③ C<sub>4</sub> 작물은 수분 이용 효율이 더 높다.
- ④ C<sub>4</sub> 작물은 광호흡에 의한 소모가 더 많다.

62. 수분(受粉, pollination)만으로도 과실이 비대하는 주된 원인은?

- ① 꽃가루에 호르몬이 많기 때문이다.
- ② 일부 필수 미량원소가 공급되기 때문이다.
- ③ 꽃가루와 주두가 친화성일 때만 나타나는 현상이다.
- ④ 수분에 의해 호르몬의 생성이 촉진되기 때문이다.

63. 무기호흡의 결과로 생성되는 최종 산물은?

- ① 피루브산                      ② 아세트알데히드
- ③ 포도당                        ④ 알코올

64. 다음 중에서 식물의 수분퍼텐셜을 나타내는 단위는?

- ① 줄(joule)                      ② 뉴턴(newton)
- ③ 파스칼(pascal)            ④ pF(potential force)

65. 겨울눈의 휴면을 유기하는 중요한 환경 요인은?

- ① 저온단일                      ② 저온건조
- ③ 단일건조                      ④ 저온장일

66. 가을국화를 단일식물이라 부르는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 꽃피는 기간이 짧기 때문에
- ② 식물이 어떤 좁은 범위의 특정한 일장에서만 개화 하므로
- ③ 낮의 길이가 12시간보다 짧아질 때 개화하므로
- ④ 낮의 길이가 한계일장보다 짧아질 때 개화하므로

67. 일정기간 동안에 단위면적당 작물 군락의 총 건물생산 능력을 의미하는 것은?

- ① 상대생장률(RGR)            ② 순동화율(NAR)
- ③ 엽면적기간(LAD)            ④ 작물생장속도(CGR)

68. 뿌리의 무기양분 흡수에 영향을 끼치는 조건이 아닌 것은?

- ① 산소의 농도                      ② 호흡저해물질
- ③ 온도                              ④ 수광태세

69. 작물의 필수원소(必須元素)가 아닌 것은?

- ① Cl                                ② Zn
- ③ Mo                              ④ Al

70. 다음 중 삼투현상의 결과로 볼 수 없는 것은?

- ① 체외에서 식물 세포로 수분의 유입
- ② 죽은 세포간에서의 수분 이동
- ③ 팽압의 유지
- ④ 꽃의 개화나 기공(氣孔)의 개폐(開閉)

71. 식물의 광주성(光週性)에 영향하는 요인을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 적색광은 효과가 크고 청색광은 효과가 적다.
- ② 광주성을 나타내려면 어느 정도 영양생장이 이루어져야 한다.
- ③ 식물의 질소 영양은 광주성에 직접적으로 영향한다.
- ④ 광주성은 온도의 영향과 별개로 나타난다.

72. 작물의 내건성(耐乾性)에는 원형질적 내건성이 가장 중요하게 작용한다. 다음 중 원형질적 내건성과 관련이 가장 적은 것은?

- ① 경화(硬化, hardening)에 의해 증감될 수 있다.
- ② 세포액의 농도나 세포내의 당함량이 영향을 미친다.
- ③ 원형질의 점성 및 세포삼투압이 높아진다.
- ④ 아브시스산(abscisic acid) 처리로 증가된다.

73. 식물체가 증산량이 많아져서 어느 정도 수분 부족을 일으키게 되면 개개의 세포에 일반적으로 나타나는 현상에 해당되지 않는 것은?

- ① 팽압이 감소된다.
- ② 삼투압이 증가한다.
- ③ 확산압 낙차(DPD)가 증가한다.
- ④ 원형질막의 반투성이 감소된다.

74. 식물 세포내의 소기관들 중 단백질을 합성하는 소기관은?

- ① Ribosome                      ② Peroxisome
- ③ Glyoxisome                    ④ Mitochondrion

75. 호광성(好光性) 종자는?

- ① 나리과식물                      ② 상추

- ③ 파                      ④ 호박

76. 종자의 초기 발아과정에 수반되는 생리적 현상이 아닌 것은?

- ① 탄수화물의 합성      ② 지방과 단백질의 분해  
③ 물의 흡수              ④ 호흡

77. 종자 내 저장 양분이 거의 없는 원예작물 종자는?

- ① 수박                      ② 오이  
③ 난초                      ④ 페튜니아

78. 광으로부터 유기되어 공변세포에서 기공의 개폐현상에 관여하는 이온은?

- ①  $\text{Na}^+$                       ②  $\text{K}^+$   
③  $\text{Ca}^{++}$                   ④  $\text{Mg}^{++}$

79. 다음 중 광합성과 관련이 없는 회로는?

- ① Calvin 회로              ② Hatch-Slack회로  
③ Krebs 회로              ④ CAM회로

80. 수분은 정상적으로 진행되지만 어떤 수분조합에서 수정이 되지 않아 결실하지 못하는 경우를 무엇이라 하는가?

- ① 화분불임                  ② 불화합성  
③ 성적결함                  ④ 융성불임

5과목 : 수경재배학

81. 토양을 분류하는 방법 중 형태론적 토양분류(soil taxonomy)에서 분류의 가장 고차 단위는?

- ① 통(統, series)              ② 목(目, order)  
③ 과(科, family)              ④ 대군(大群, great group)

82. 토양 부식의 집적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기의 공급이 좋은 조건에서는 집적이 적다.  
② 열대지방에서는 집적이 적다.  
③ 30℃ 이상이라도 습한 상태에서는 집적이 된다.  
④ 호기성 미생물의 활성이 크면 집적이 적다.

83. 토양 유기물 중 단백질이 분해되면 처음에 어떻게 되는가?

- ① 질소가 고정된다.          ② 암모니아가 생긴다.  
③ 질산이 생긴다.              ④ 아질산이 생긴다.

84. 산성이 매우 강한 토양의 교질물에 가장 많이 흡착되어 있는 양이온은?

- ①  $\text{Al}^{+++}$                       ②  $\text{Ca}^{++}$   
③  $\text{Fe}^{++}$                       ④  $\text{K}^+$

85. 경사지 토양에 가장 알맞는 작물재배 방식은?

- ① 휴한재배(休閑栽培)          ② 윤작  
③ 등고선재배                  ④ 보통재배

86. 비정질(非晶質)토양 광물에 속하는 것은?

- ① Kaolinite                  ② Allophane  
③ Illite                      ④ Vermiculite

87. 팽창성이 가장 적은 점토광물은?

- ① 몬트모릴로나이트(Montmorillonite)  
② 일라이트(illite)  
③ 버미큘라이트(Vermiculite)  
④ 논트로나이트(Nontronite)

88. 토양의 입도분석(粒度分析)시 사용하는 분산제는?

- ① 과산화수소                  ② sodium hexametaphosphate  
③ phenolphthalein          ④ 중크롬산용액

89. 임목 생장에 가장 좋은 토양구조는?

- ① 입상구조(granular)          ② 판상구조(platy)  
③ 괴상구조(blocky)          ④ 견파상구조(nutty)

90. 담수로 인해 토양이 환원상태로 되면 인산의 용해도가 증가한다. 그 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 산화철이 환원되므로  
② 토양의 pH가 높아지므로  
③ 토양의 pH가 낮아지므로  
④ 황화수소의 발생이 증가하므로

91. 인산성분이 가장 많이 들어 있는 비종은?

- ① 중과석                      ② 용성인비  
③ 용과린                      ④ 과석

92. 인산의 형태 중 불용성인산이 아닌 것은?

- ① 인산3칼슘                  ② 인산철  
③ 인산알루미늄              ④ 인산4칼슘

93. 엽면 시비용으로 가장 많이 사용되는 것은?

- ①  $\text{NH}_4\text{Cl}$                       ②  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$   
③  $\text{CaH}_4(\text{PO}_4)_2$               ④  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

94. 인산을 과잉 시비하였을 때 나타나는 현상은?

- ① 노엽은 암녹색을 띄고 1년생 식물에서 줄기가 자주색을 띄는 경우가 있다.  
② 분얼이 적다.  
③ 개화결실이 나쁘다.  
④ 키가 짧고 잎이 두꺼워지고 생육이 나빠진다.

95. 요소(N:46%) 용성인비( $\text{P}_2\text{O}_5$ :20%) 황산칼륨( $\text{K}_2\text{O}$ :50%)을 원료로 하여 N :  $\text{P}_2\text{O}_5$  :  $\text{K}_2\text{O}$  = 2: 2: 1의 성분비를 가진 복합비료 100kg을 제조하려고 한다. 각각 필요한량은?

- ① 46.0 kg, 20.0 kg, 50.0 kg  
② 36.6 kg, 51.2 kg, 13.6 kg  
③ 43.5 kg, 10.0 kg, 20.0 kg  
④ 26.6 kg, 61.2 kg, 12.2 kg

96. 다음 중 흡습성이 가장 적은 비료는?

- ① 염화암모늄                  ② 질산암모늄  
③ 황산암모늄                  ④ 황산칼륨

97. 식물체 안에서 질산의 환원에 필요한 미량 요소는?

- ① Mn                          ② Mo

- ③ C1                      ④ B

98. 토양속 칼륨의 형태 중 식물생육에 잘 흡수 이용되는 것은?

- ① 수용성 칼륨, 치환성 칼륨  
 ② 수용성 칼륨, 비치환성 칼륨  
 ③ 치환성 칼륨, 비치환성 칼륨  
 ④ 고정태 칼륨, 수용성 칼륨

99.  $\text{NH}_4\text{-N}$ 의 휘발을 방지하기 위하여 혼용이 가능한 비료는?

- ① 과석                      ② 생석회  
 ③ 용성인비                ④ 석회질소

100. 다음의 사경법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수경법에 비하여 자연상태에 가깝고 뿌리를 기계적으로 유지하는데 편리하다.  
 ② 수경법과 같이 식물의 생리연구에 사용되며, 미량원소의 연구에도 효율적이다.  
 ③ 시험에 사용되는 모래는 진한 염산으로 씻어낸 후 모래 1kg에 1~2g의 탄산칼슘을 가하고 배양액을 첨가한다.  
 ④ 배양액의 농도는 수경법일 때보다 약간 높아도 좋으며 액량은 모래의 2/3가 되도록 한다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ②  | ②  | ②  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ①  | ①   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ③  | ④  | ②  | ②  | ②  | ③  | ①  | ②  | ②  | ②   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ④  | ③  | ④  | ②  | ①  | ③  | ④  | ②  | ④  | ①   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ①  | ③  | ①  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④  | ①   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ②  | ③  | ③  | ①  | ④  | ④  | ①  | ②  | ③  | ③   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ②  | ③  | ②  | ④  | ①  | ③  | ③  | ③  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ③  | ④  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  | ④  | ④  | ②   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ②  | ②  | ①  | ①  | ①   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ④  | ②  | ④  | ④  | ④  | ②  | ①  | ①  | ②   |